

요약: AtomFolio +는 Skills.md 기반 분석 규칙으로 다양한 투자 CSV를 자동 해석하고, 원자형 포트폴리오 뷰와 히트맵, 도넛 차트, 레이더 점수 차트를 생성하는 투자 데이터 시각화 대시보드입니다.

AtomFolio + 기획서

1. 서비스 개요

AtomFolio +는 투자 CSV 파일을 업로드하면 포트폴리오 구조, 수익 흐름, 자산 비중, 위험/분산 상태를 자동으로 분석해 시각화 하는 투자 데이터 대시보드이다.

일반적인 투자 데이터는 증권사, 계좌, 자산 유형, 거래/평가 기준에 따라 컬럼 구조가 달라진다. 이 프로젝트는 고정된 CSV 템플릿을 요구하지 않고, 종목명·종목코드·날짜·수익률·비중·계좌 정보를 자동 추론하여 다양한 투자 데이터를 바로 분석할 수 있게 한다.

핵심 컨셉은 “복잡한 투자 표를 직관적인 원자형 포트폴리오로 바꾸는 것”이다. 각 종목은 하나의 원자로 표현되고, 보조 패널에서 수익 히트맵, 자산 비중 도넛, 레이더 점수 차트를 함께 제공한다.

2. 문제 정의

투자 데이터 분석에서는 다음 문제가 반복된다.

- 데이터 출처마다 컬럼명이 다르다.
- 날짜별 수익률 데이터와 현재 보유 비중 데이터가 섞여 있다.
- 종목명, 자산군, 계좌유형, 수익률의 위치가 일정하지 않다.
- 숫자 비중이나 지역명이 종목명으로 잘못 해석될 수 있다.
- 분석 기준이 문서화되지 않으면 같은 데이터를 매번 다른 방식으로 해석하게 된다.
- 표 형태의 투자 데이터는 초보자에게 직관적이지 않다.

AtomFolio +는 이러한 문제를 해결하기 위해 `Skills.md` 에 분석 규칙을 정의하고, 그 규칙에 따라 자동 대시보드를 생성하는 방식을 채택한다.

3. 목표 사용자

개인 투자자

증권사 또는 자산관리 앱에서 내려받은 보유 종목 CSV를 빠르게 확인하고, 포트폴리오가 특정 자산군이나 지역에 치우쳐 있는지 파악하고 싶은 사용자.

금융/데이터 분석 입문자

투자 데이터를 직접 시각화하고 싶지만, CSV 구조가 일정하지 않아 전처리에서 막히는 사용자.

해커톤 심사자와 운영자

제공 데이터가 없는 상황에서도 더미 데이터 또는 공개 투자 데이터를 업로드해 서비스의 범용성, 자동 분석 능력, 시각화 완성도를 바로 확인할 수 있는 사용자.

4. 핵심 가치 제안

가치	설명
범용성	고정 템플릿 없이 다양한 투자 CSV 구조를 자동 추론한다.
직관성	종목을 원자 단위로 표현해 포트폴리오 구성을 한눈에 보여준다.
자동 분석	날짜, 수익률, 비중, 계좌, 자산군 정보를 자동으로 찾아 차트를 생성한다.
설명 가능성	업로드 진단과 점수 설명을 통해 어떤 기준으로 분석했는지 보여준다.
재현성	Skills.md 에 데이터 처리, 시각화, 점수 산정 규칙을 문서화한다.

5. 분석 흐름 설계

5.1 업로드

사용자는 CSV 파일을 업로드한다. 여러 포트폴리오는 최대 7개까지 추가할 수 있다.

지원 구분자는 다음과 같다.

- 쉼표 CSV
- 탭 TSV
- 세미콜론
- 파이프

문자 인코딩은 UTF-8을 우선 사용하고, 깨짐 문자가 많으면 EUC-KR을 시도한다.

5.2 컬럼 자동 추론

업로드된 행에서 헤더 후보를 찾고, 각 컬럼을 표준 필드로 매핑한다.

주요 표준 필드:

- 종목명 또는 종목코드
- 날짜
- 수익률 또는 손익
- 계좌유형 또는 계좌 ID
- 매수가와 보유수량
- 비중 또는 평가금액
- 지역, 분야, 스타일, 위험 등급, 자산군

컬럼명이 명확하지 않으면 본문 값의 패턴을 사용한다. 예를 들어 2026-01-01 형태가 반복되면 날짜 컬럼으로 추론하고, TIGER 미국S&P500, QQQM, AMD 처럼 종목 단서가 있으면 종목명 또는 종목코드 후보로 본다.

5.3 종목명 오인 방지

투자 데이터에서 미국, 선진국, 대형주, 40 같은 값은 종목명이 아니라 메타데이터 또는 숫자일 가능성이 높다. AtomFolio +는 이런 값을 종목명 후보에서 제외한다.

반대로 TIGER, KODEX, SPDR, iShares, Vanguard, NASDAQ, S&P, ETF 같은 단어는 종목명으로 인정한다.

5.4 종목 메타데이터 보강

CSV에 지역, 분야, 스타일, 위험, 자산군이 없어도 종목명 또는 종목코드를 기반으로 가능한 범위에서 보강한다.

보강 대상:

- 투자 지역
- 분야
- 투자 스타일
- 위험 등급
- 자산 구분
- 통화
- 규모 분류
- 변동성
- 과세 구분
- 비교 지수

중요하게, 보강 데이터는 종목 메타데이터에만 적용한다. 행별 날짜, 수익률, 손익, 원본 필드는 덮어쓰지 않는다.

5.5 표시용 데이터와 시계열 데이터 분리

같은 종목이 날짜만 다르게 반복되는 경우가 많다. 예를 들어 90일치 TIGER 미국S&P500 수익률이 있으면 화면에 90개의 원자를 만들지 않고, 표시용 원자는 하나로 묶는다.

대신 날짜별 원본 행은 `timelineItems`로 유지하고, 수익 캘린더 히트맵은 이 데이터를 사용한다.

6. 대시보드 구성

6.1 원자형 포트폴리오 뷰

중앙의 원자형 인터페이스는 포트폴리오의 전체 구조를 상징적으로 보여준다.

- 중앙 원자: 포트폴리오 전체
- 주변 원자: 개별 종목
- 라벨: 종목명과 수익률
- 인터랙션: hover 정보 카드, 클릭 강조, 드래그/회전

이 방식은 표 형태의 금융 데이터를 시각적으로 탐색할 수 있게 한다.

6.2 그룹 하이라이트

다음 기준으로 종목을 강조한다.

- 투자 지역
- 분야
- 투자 스타일

- 위험 등급

사용자가 특정 종목을 선택하면 같은 그룹에 속한 종목이 함께 강조되어 포트폴리오 편중 여부를 확인할 수 있다.

6.3 수익 캘린더 히트맵

날짜별 수익률 또는 손익 흐름을 GitHub 잔디밭 형태로 보여준다.

- 양수 수익: 더 진한 긍정 색상
- 음수 수익: 손실 색상
- 데이터 없음: 빈 셀
- hover: 날짜와 값 표시

시계열 데이터가 없으면 “날짜와 손익 데이터가 없어 히트맵을 표시할 수 없습니다”라는 빈 상태를 보여준다.

6.4 자산 비중 도넛 차트

포트폴리오 구성을 도넛 차트로 표시한다.

지원 기준:

- 자동
- 종목별 비중
- 자산군 기준
- 계좌 기준

비중 계산 우선순위:

1. 명시적 비중 컬럼
2. 매수가 × 보유수량
3. 균등 비중

도넛 중앙에는 가중 평균 총 수익률을 표시한다.

6.5 레이더 점수 차트

포트폴리오 품질을 6개 축으로 평가한다.

축	의미
수익성	평균 수익률, 플러스 종목 비율, 하방 변동성
분산투자	종목 수, 자산군, 분야, 지역, 스타일 분산
위험관리	고위험 비중, 저위험 비중, 방어형 비중, 집중도
포트폴리오 구성	메타데이터 충실도와 자산/분야 균형
투자 타이밍	매수일 분산, 월별 분산, 투자 기간
수익 안정성	변동성, 손실 종목 비율, 방어형 비중

사용자는 균형 중심, 수익 중심, 장기수익 중심, 안정 중심 프리셋을 선택할 수 있다.

7. Skills.md 설계 방향

본 프로젝트의 Skills.md 는 단순 설명서가 아니라, 동일한 대시보드를 다시 만들 수 있는 분석 지침서 역할을 한다.

포함 내용:

- 생성할 서비스의 목적과 기술 스택
- 화면 구성과 주요 도구
- CSV 입력 규칙
- 핵심 컬럼 매핑 규칙
- 종목명 오인 방지 규칙
- 데이터 처리 파이프라인
- 종목 메타데이터 보강 규칙
- 히트맵 분석 규칙
- 자산군 분류 규칙
- 레이더 점수 산정 규칙
- 업로드 진단 규칙
- API 규격
- 샘플 CSV 검증 기준

이 문서를 기준으로 바이브 코딩을 수행하면, 분석 로직과 UI 결과가 일관되게 유지된다.

8. 바이브 코딩 활용 구조

AtomFolio +는 구현 전에 분석 기준과 생성 결과를 Skills.md 로 정의하고, 이를 개발 지침으로 사용한다.

바이브 코딩 활용 방식:

1. Skills.md 에 데이터 해석 규칙을 먼저 정의한다.
2. 규칙에 따라 CSV 파서, 종목 보강, 차트 생성 함수를 구현한다.
3. 샘플 CSV를 반복 업로드하며 오인식 사례를 수정한다.
4. 수정된 규칙을 다시 Skills.md 에 반영한다.
5. UI는 랜딩 페이지가 아닌 실제 대시보드 중심으로 구성한다.

이를 통해 수동으로 특정 CSV에 맞춘 일회성 구현이 아니라, 다양한 투자 데이터를 처리할 수 있는 재사용 가능한 시스템을 목표로 한다.

9. 기술 구조

```
src/App.jsx           # 메인 UI와 인터랙션
src/lib/portfolioIngestionCore.js # CSV 파싱과 컬럼 추론
src/lib/securityKnowledge.js    # 종목 메타데이터 보강
src/lib/portfolioHeatmap.js     # 수익 캘린더 생성
src/lib/portfolioAllocation.js  # 자산 비중 계산
src/lib/portfolioScoring.js     # 포트폴리오 점수 계산
server/index.mjs           # API 서버
server/portfolioIngestion.mjs # 업로드 파이프라인
server/securityEnrichment.mjs  # 서버 보강 캐시
server/agents/             # 업로드 진단 에이전트
samples/portfolio/         # 샘플 투자 CSV
Skills.md                 # 분석/구현 규칙 문서
```

10. 샘플 데이터 검증 계획

프로젝트에는 검증용 CSV가 포함되어 있다.

파일	검증 목적	기대 결과
portfolio_test0.csv	날짜 없는 포트폴리오 구성	표시 종목 5개, 히트맵 제한
portfolio_test1.csv	날짜별 수익률 시계열	1,350행을 15개 종목으로 축약
portfolio_test2.csv	다종목 시계열	1,080행을 11개 종목으로 축약
portfolio_test3.csv	구조 변형 데이터	날짜/수익률 인식 확인
portfolio_test4.csv	추가 시계열 케이스	히트맵 정상 표시
portfolio_test5.csv	날짜 결측 케이스	히트맵 빈 상태 확인

11. 기대 효과

- 투자 CSV를 업로드하는 즉시 분석 결과를 확인할 수 있다.
- 고정 양식 없이 여러 데이터 구조에 대응할 수 있다.
- 투자 포트폴리오의 편중, 분산, 위험, 수익 흐름을 직관적으로 파악할 수 있다.
- 분석 규칙이 Skills.md 로 문서화되어 재현성과 확장성이 높다.
- 금융 데이터 분석을 처음 접하는 사용자도 시각적 인터페이스로 포트폴리오를 탐색할 수 있다.

12. 차별점

원자형 시각화

일반적인 표와 카드 기반 대시보드 대신 원자형 인터페이스로 포트폴리오의 연결성과 구성감을 표현한다.

자동 구조 추론

정해진 템플릿에 맞춘 CSV만 처리하는 것이 아니라, 컬럼명과 값 패턴을 함께 분석해 종목, 날짜, 수익률, 계좌 정보를 추론한다.

표시 데이터와 시계열 데이터 분리

날짜별 반복 행은 히트맵에 유지하고, 화면 원자는 종목 단위로 축약해 정보 과밀을 줄인다.

진단 에이전트

업로드 후 스키마 매핑과 품질 상태를 진단해, 데이터가 어떤 수준으로 분석 가능한지 알려준다.

13. 확장 기능 아이디어

벤치마크 비교

S&P500, KOSPI, NASDAQ100 등 벤치마크와 포트폴리오 수익률을 비교한다.

리밸런싱 제안

자산군, 지역, 위험 등급이 특정 기준보다 편중되면 리밸런싱 후보를 제안한다.

고급 위험 지표

최대 낙폭, 변동성, 샤프 비율, 승률, 월별 수익률 분포를 추가한다.

PDF 리포트 출력

현재 대시보드 상태를 요약한 투자 리포트를 PDF로 저장한다.

다중 포트폴리오 비교

최대 7개 포트폴리오를 업로드할 수 있는 구조를 활용해 계좌별, 전략별, 기간별 비교 기능을 강화한다.

14. 제출 산출물

- 기획서 PDF
- `Skills.md` 문서
- 배포된 웹 링크
- GitHub 저장소 링크
- 샘플 CSV 데이터

15. 결론

AtomFolio +는 투자 데이터 분석 규칙을 `Skills.md`로 정의하고, 그 규칙을 기반으로 투자 CSV를 자동 해석해 대시보드로 시각화하는 서비스이다.

이 프로젝트의 핵심은 단순히 차트를 그리는 것이 아니라, 다양한 투자 데이터 구조를 일관된 분석 체계로 변환하는 데 있다. 이를 통해 해커톤 주제인 “투자 데이터를 시각화하라 - Skills 기반 대시보드 설계”에 맞춰 범용성, 자동 생성, 문서 기반 재현성, 실제 활용성을 함께 보여준다.